第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛（省赛）机械类 产品信息建模试卷(A)

竞赛时间:150分钟。在电脑桌面上以“考号”为名称建立文件夹，所有竞赛相关文件均需放入其中，按要求作答并提交相关文件。

第一题:

根据所给的“碟刹器”的装配示意图和各零件图创建各零件的三维模型。将零件组装成装配体。并生成二维装配工程图。具体要求如下:

1、创建所有零件的三维模型,以零件序号作为文件名命名(如：1.stp)；

2、根据装配简图（见下图）进行装配。提交三维装配体模型（命名为:ZP.stp)；

3、创建包含所有零件的二维装配图(比例：1:2，A3图纸),标注必要的尺寸，零件序号，填写标题栏并提交通用的dwg格式文件(命名为：ZPTZ.dwg)；

文件提交要求:

1、零件文件名称以其序号(如1、2、3)命名，装配体和装配图以指定名称命名；

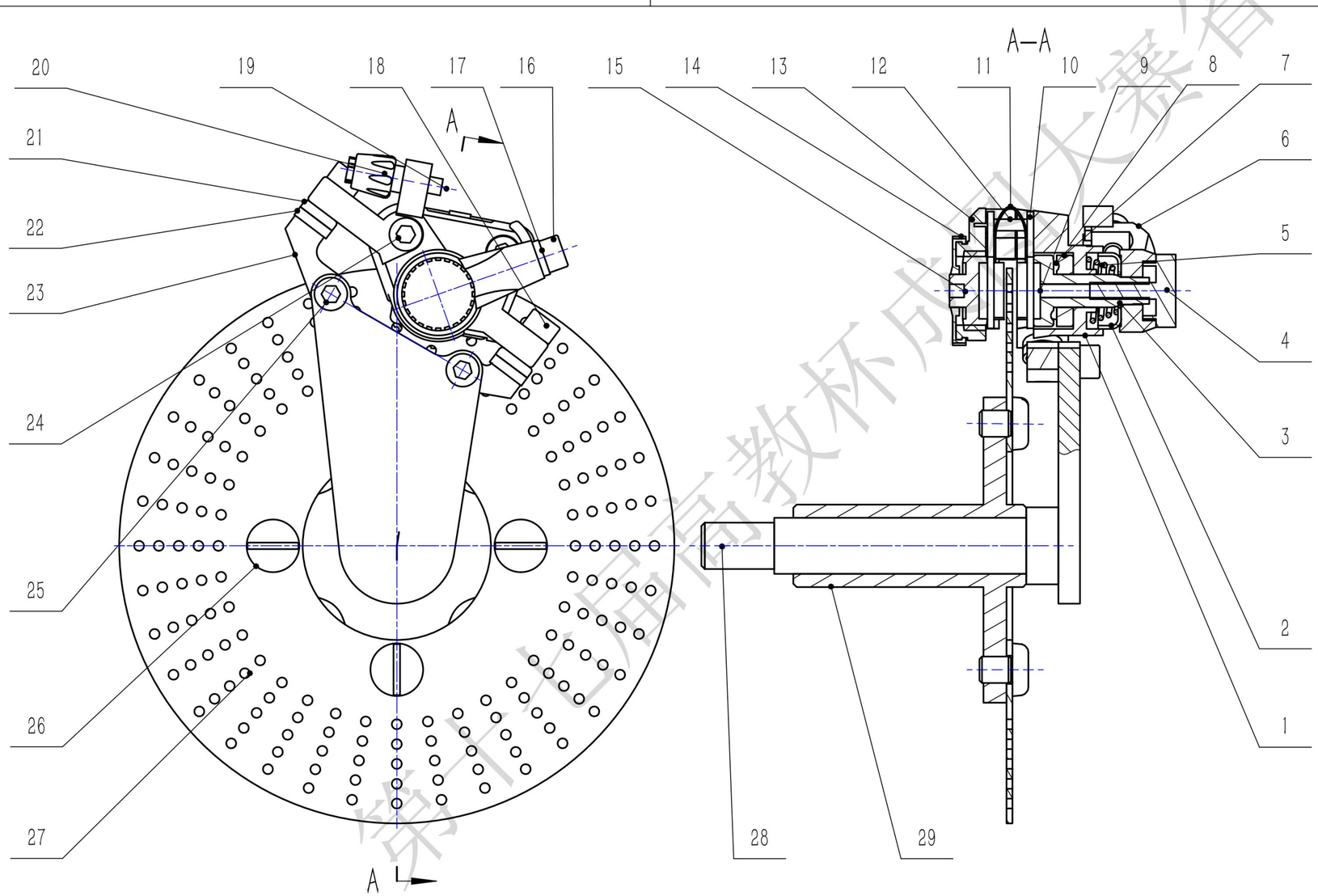
2、答案上传至系统，包括:装配体(stp格式)和装配工程图（通用的dwg格式)；

3、如果考场有其他提交方式，请遵照现场要求；

4、标准件可以调用软件中自带的标准件库，也可以按比例画法自建，但不得使用第三方插件。

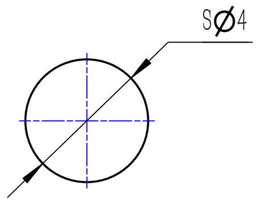
碟刹器工作原理

此碟刹器为自行车的机械式刹车装置。工作原理如下:碟刹器主要靠刹车钢丝（图中未提供）的拉力对自行车进行制动。当骑行者拉动刹车把时，刹车钢丝被拉动，带动扭转臂6转动，进而带动活塞7转动，此时钢球8与活塞7相对运动，通过活塞上的凹槽进而推动轴2侧向移动，从而推动来令片10（即刹车片）贴近刹车圆盘27。当两个来令片紧密接触刹车圆盘时产生摩擦阻力，使自行车轮降低转速，从而达到制动的目的。

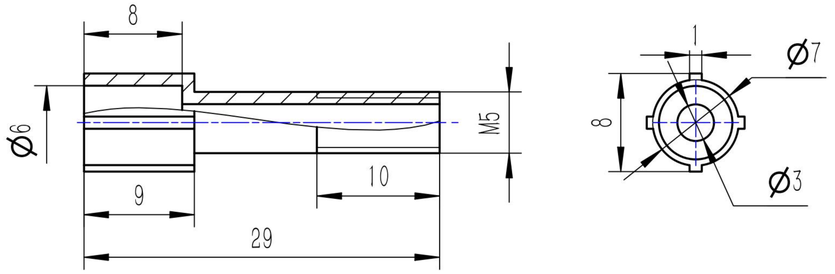


序号	零件代号	数量	标准
29	刹车轴支架	1	
28	刹车固定轴	1	
27	刹车圆盘	1	
26	螺钉 M8 x 10	4	GB/T 67—2008
25	螺钉 M6 x 16	2	GB/T 70.1—2000
24	螺钉 M6 x 25	1	GB/T 70.1—2000
23	安装架	1	
22	橡胶垫	2	
21	垫块	2	
20	钢丝保护帽	1	
19	钢丝保护帽轴	1	
18	螺钉 M6 x 20	3	GB/T 70.1—2000
17	垫片	1	
16	螺钉 M6 x 10	1	GB/T 70.1—2000
15	大调整片	1	
14	大旋钮	1	
13	侧盖	1	
12	限位轴	1	
11	来令片支架	1	
10	来令片	2	
9	夹紧轴	1	
8	钢球	3	
7	活塞	1	
6	扭转臂	1	
5	弹簧	1	
4	小旋钮	1	
3	轴	1	
2	弹簧压紧座	1	
1	架体	1	

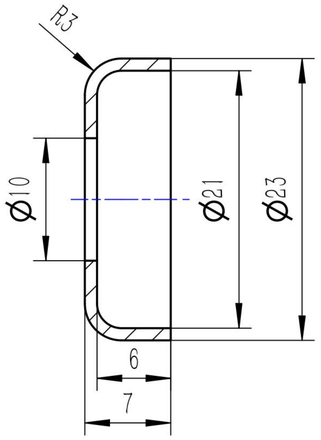
第十七届高教杯省级选拔赛



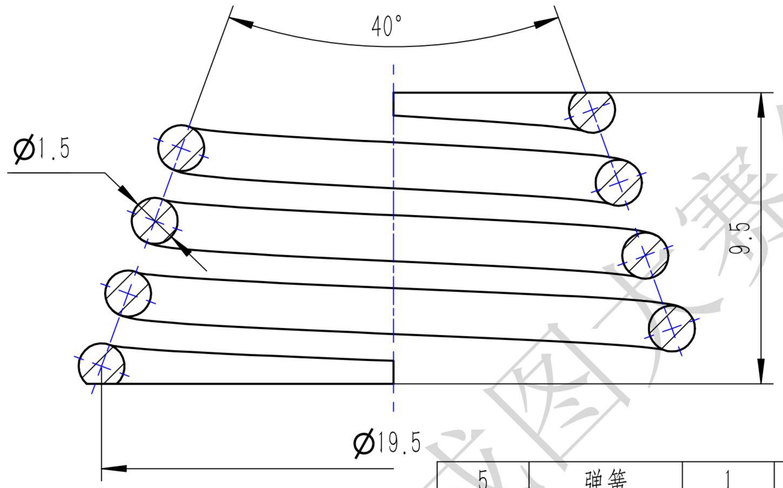
8	钢球	1	5:1
序号	名称	数量	比例



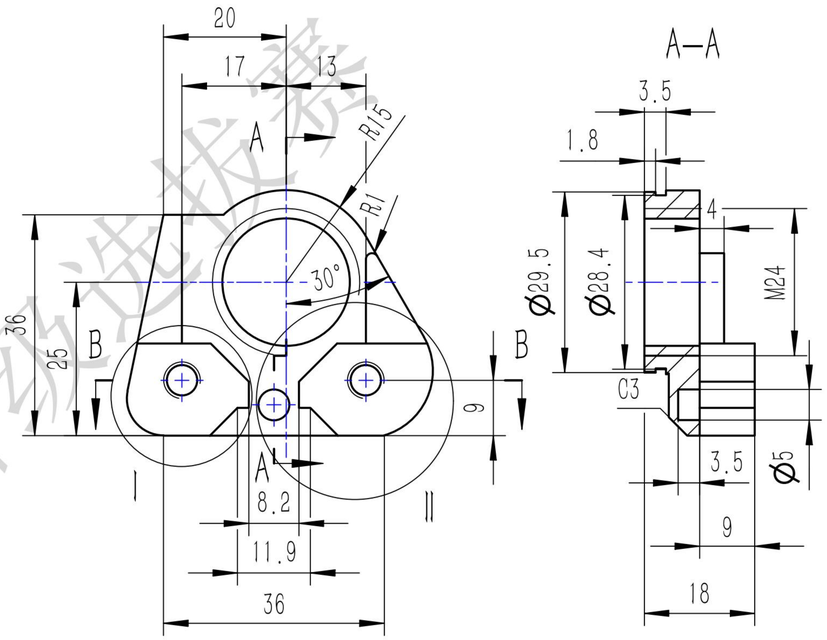
19	钢丝保护帽轴	1	2:1
序号	名称	数量	比例

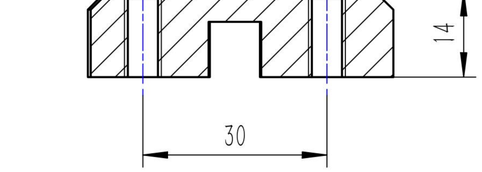


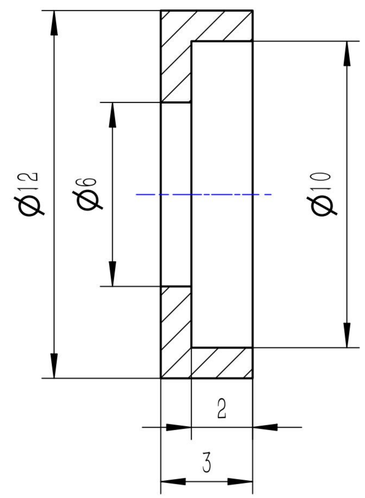
2	弹簧压紧座	1	2:1
序号	名称	数量	比例



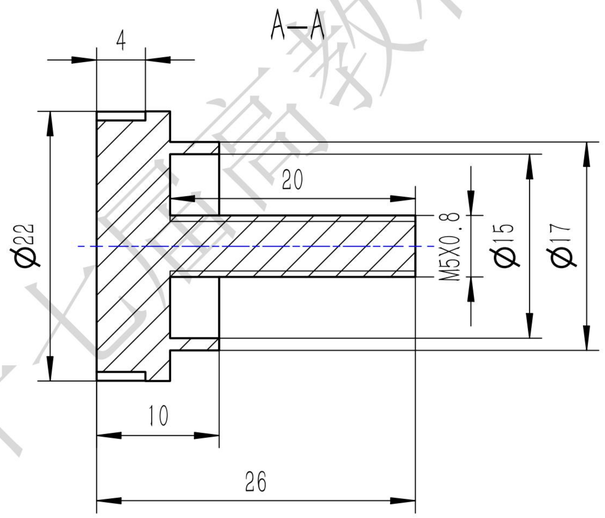
5	弹簧	1	5:1
序号	名称	数量	比例

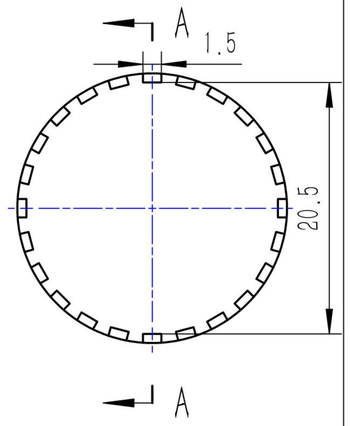




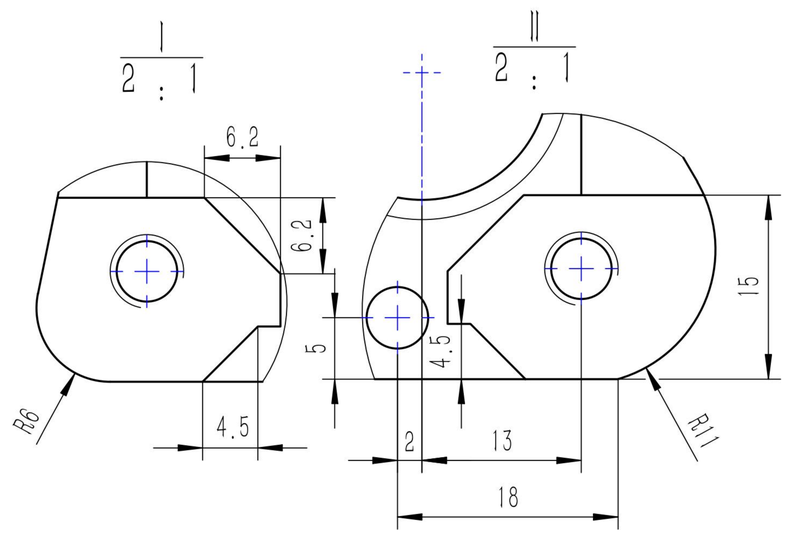


22	橡胶垫	1	5:1
序号	名称	数量	比例



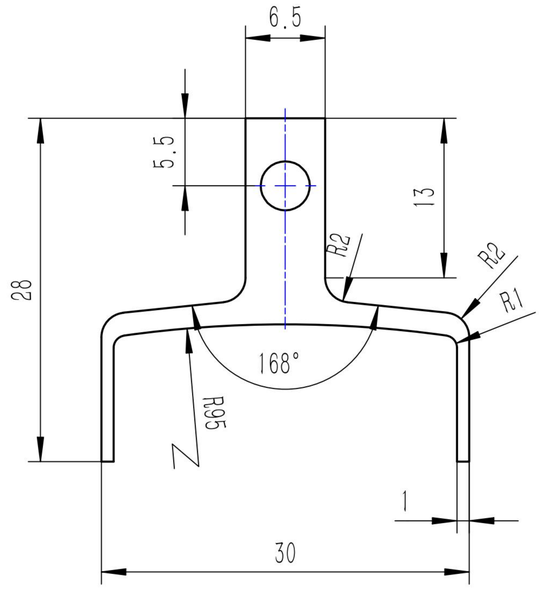


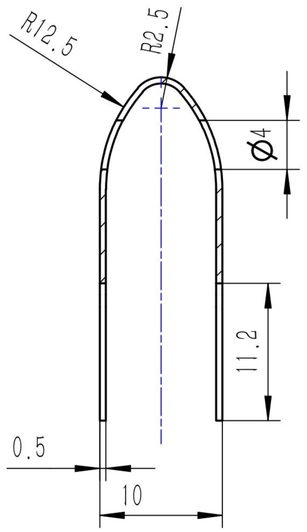
4	小旋钮	1	2:1
序号	名称	数量	比例



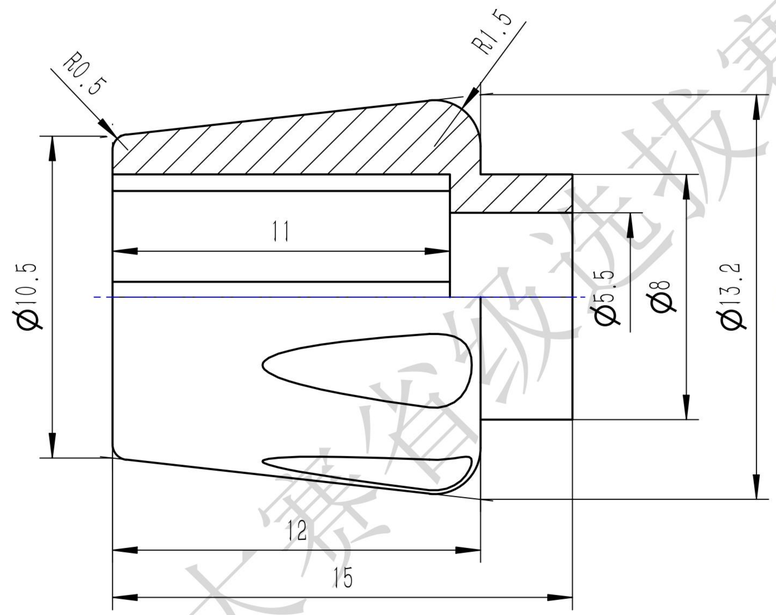
13	侧盖	1	1:1
序号	名称	数量	比例

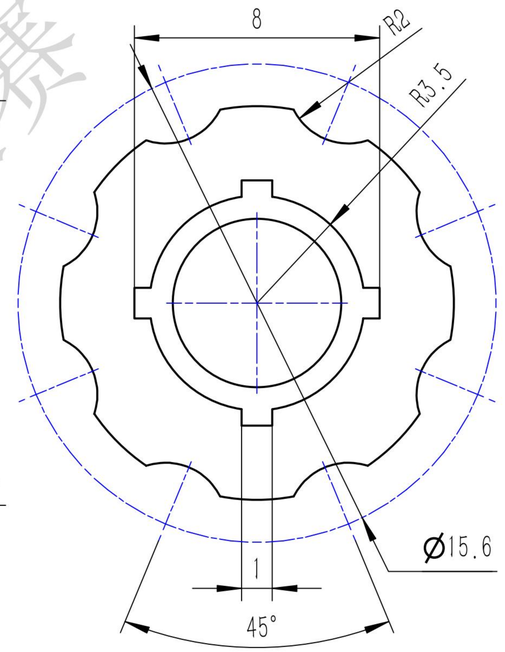
第十七届高教杯成图大赛省级选拔赛



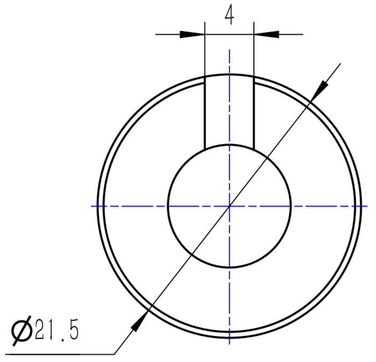


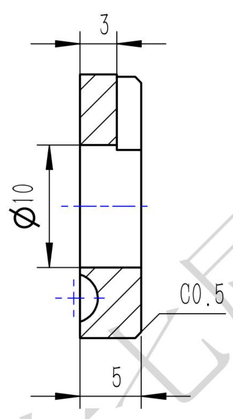
11	来令片支架	1	2:1
序号	名称	数量	比例

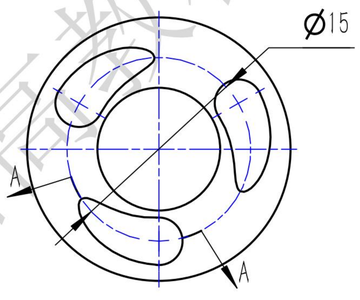




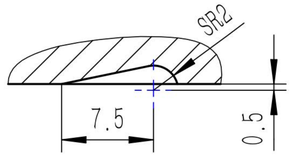
20	钢丝保护帽	1	5:1
序号	名称	数量	比例



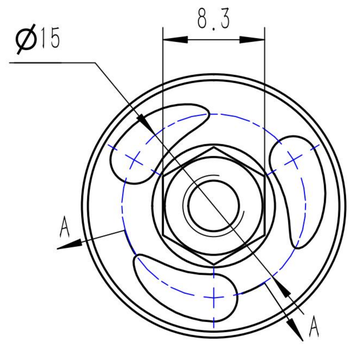


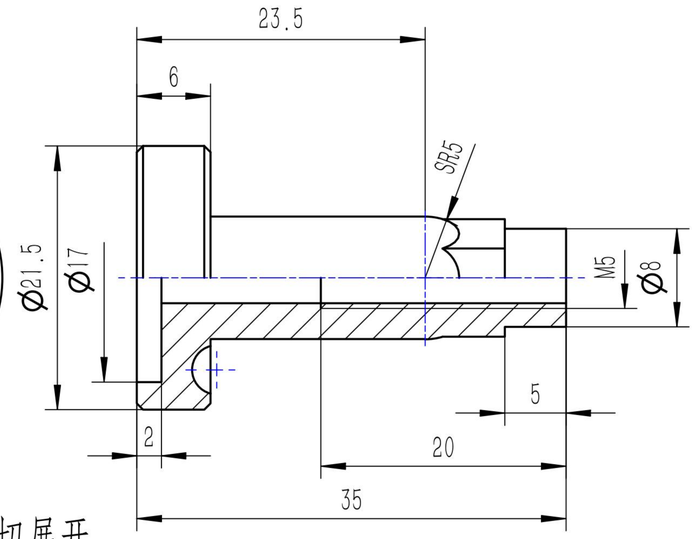


沿中心圆柱面A–A剖切展开

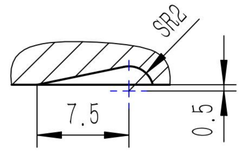


7	活塞	1	2:1
序号	名称	数量	比例





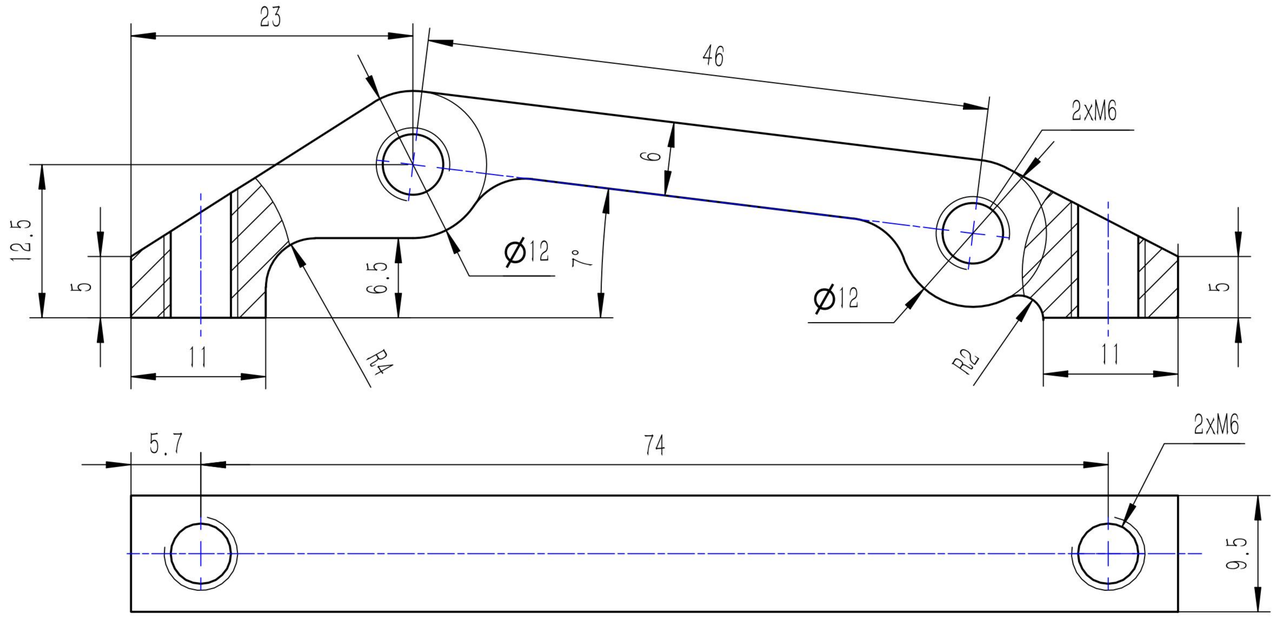
沿中心圆柱面A–A剖切展开



未注倒角C0.5

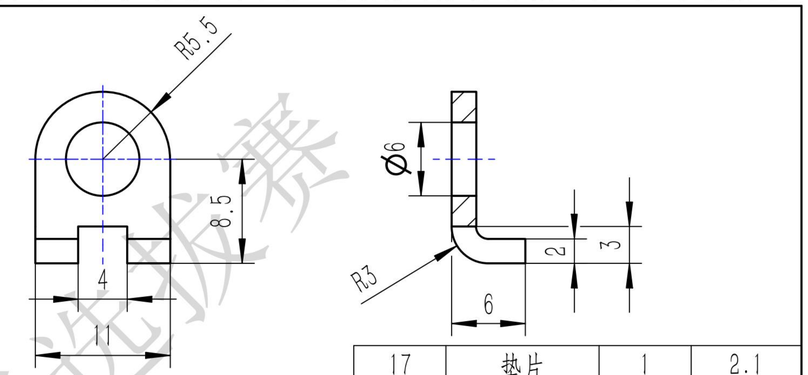
3	轴	1	2:1
序号	名称	数量	比例

第十七届高教杯成图大赛省级选拔赛

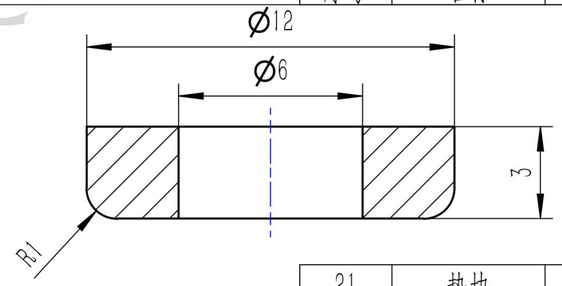


未注圆角R2。

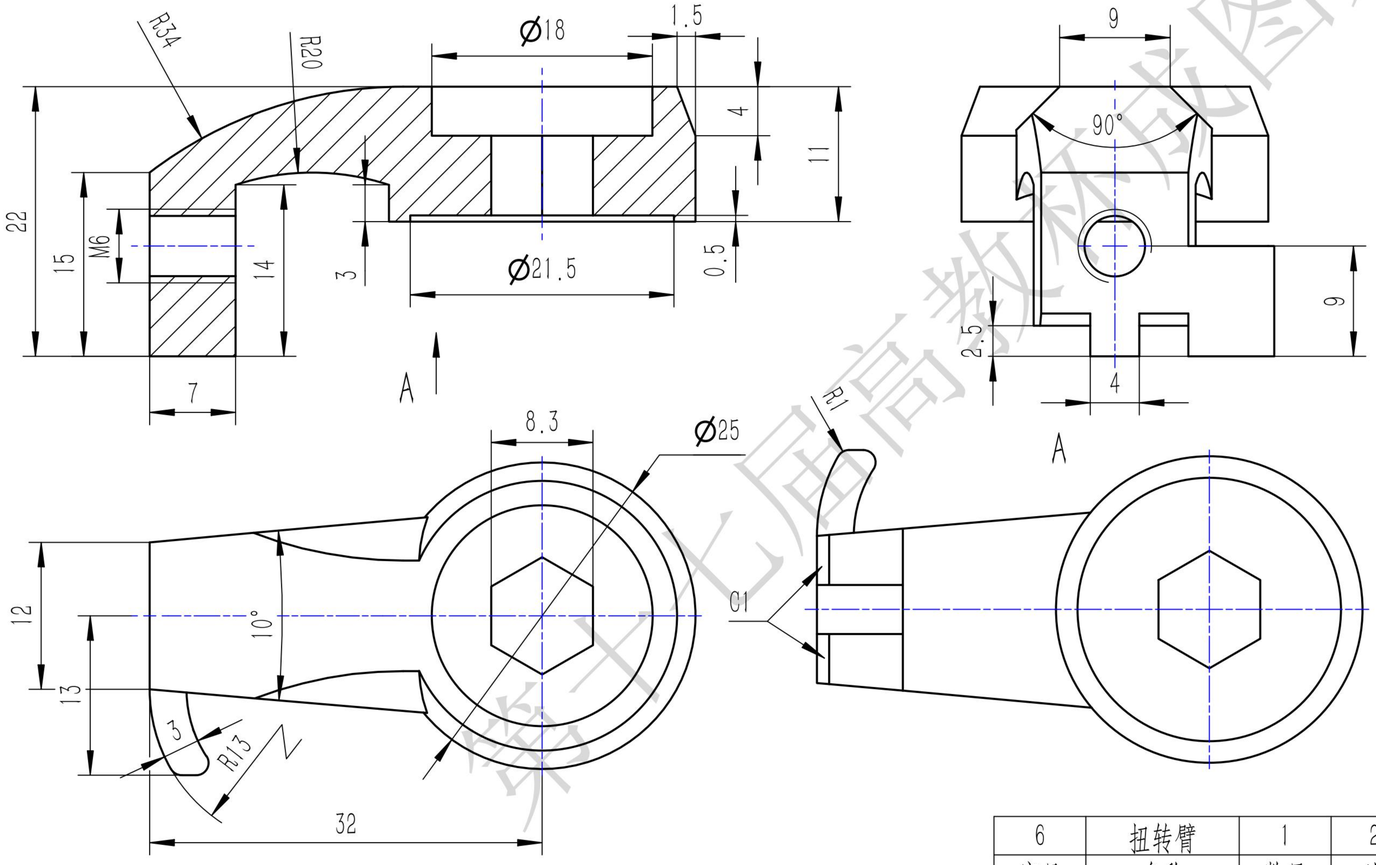
23	安装架	1	2:1
序号	名称	数量	比例



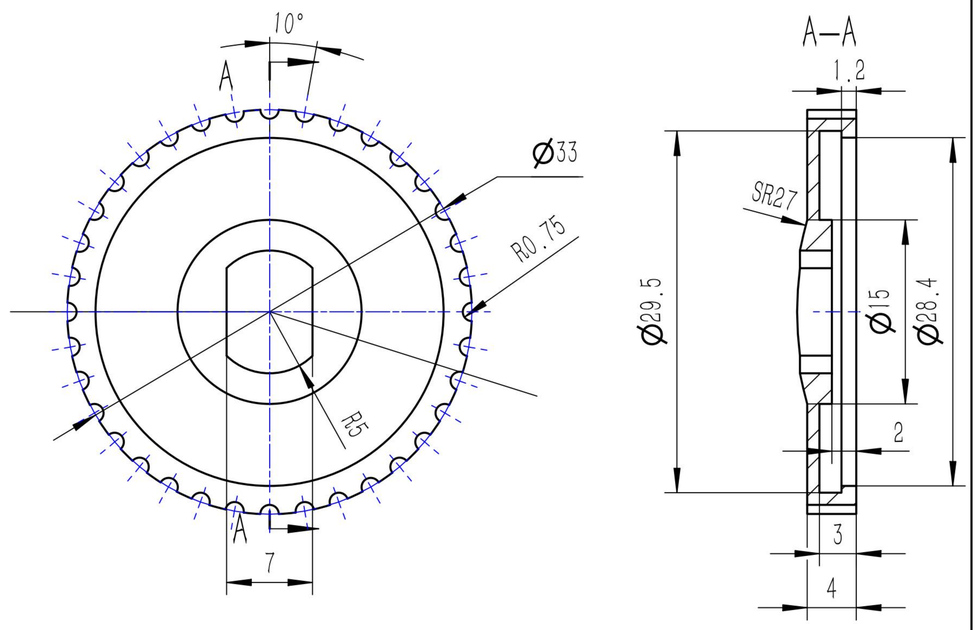
17	垫片	1	2:1
序号	名称	数量	比例



21	垫块	1	5:1
序号	名称	数量	比例

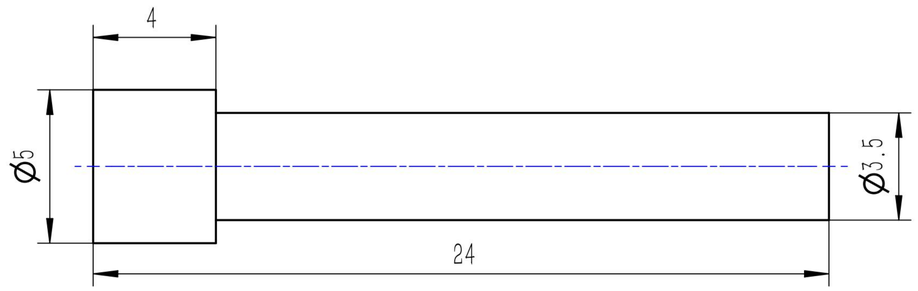


6	扭转臂	1	2:1
序号	名称	数量	比例

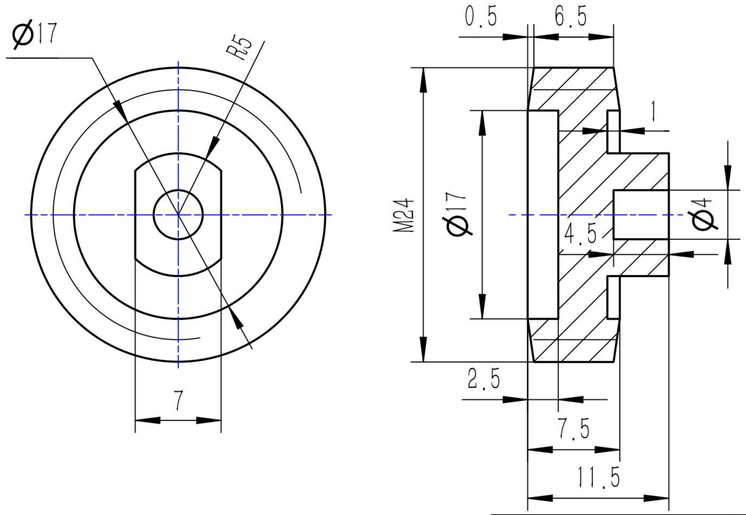


14	大旋钮	1	2:1
序号	名称	数量	比例

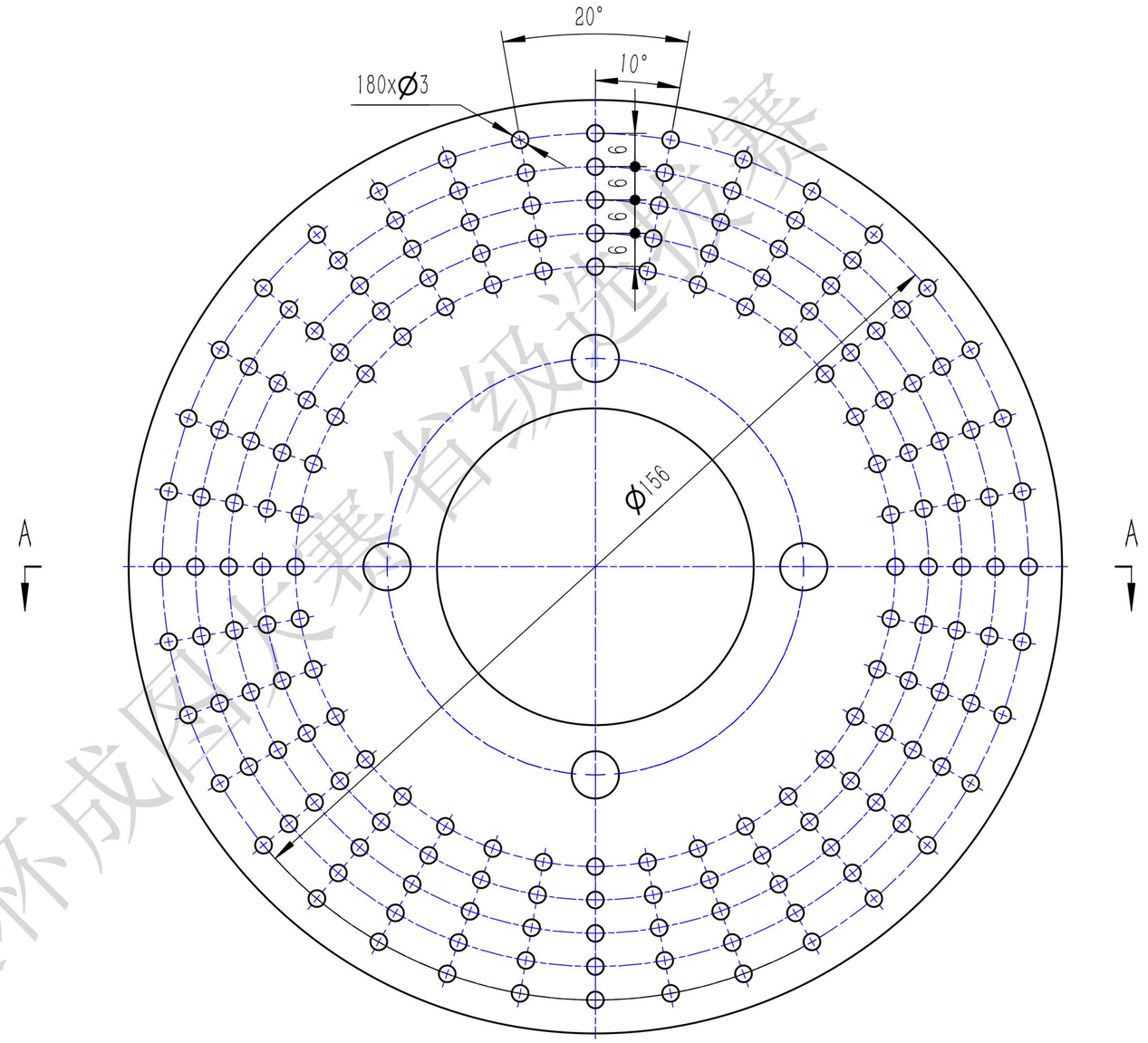
第十七届高教杯省级选拔赛

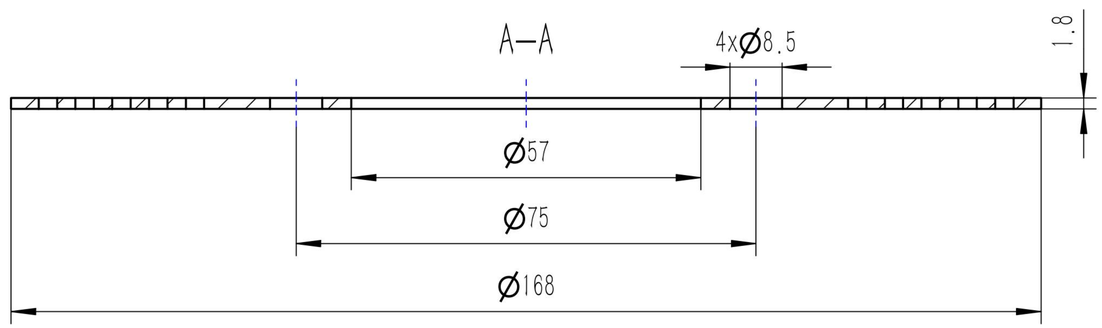


12	限位轴	1	5:1
序号	名称	数量	比例

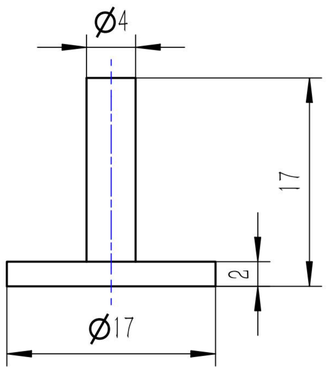


15	大调整片	1	2:1
序号	名称	数量	比例

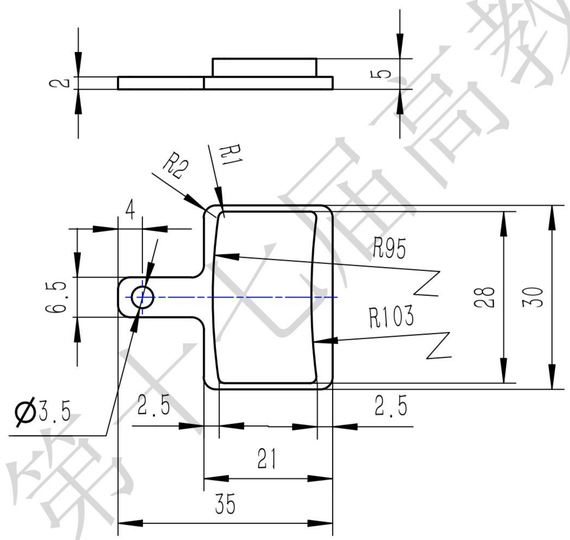




27	刹车圆盘	1	1:1
序号	名称	数量	比例

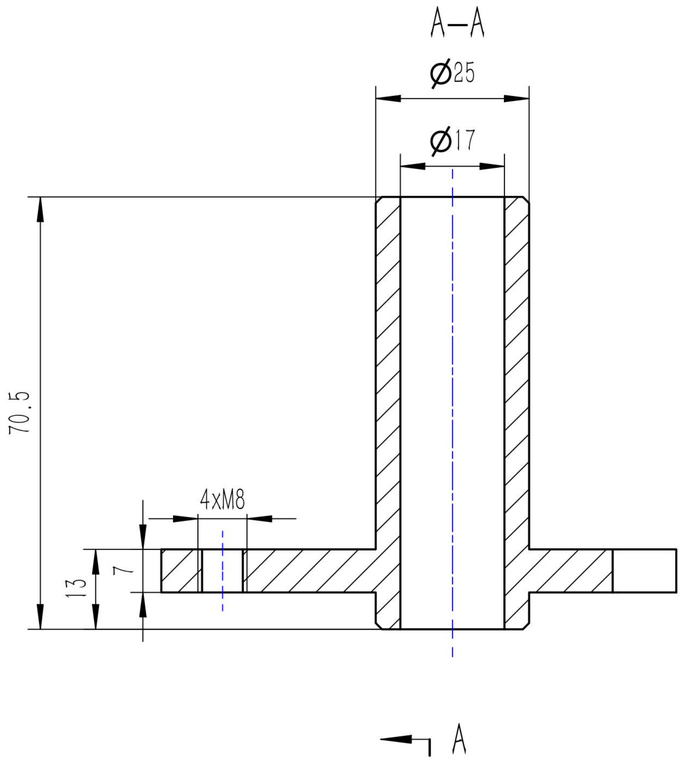


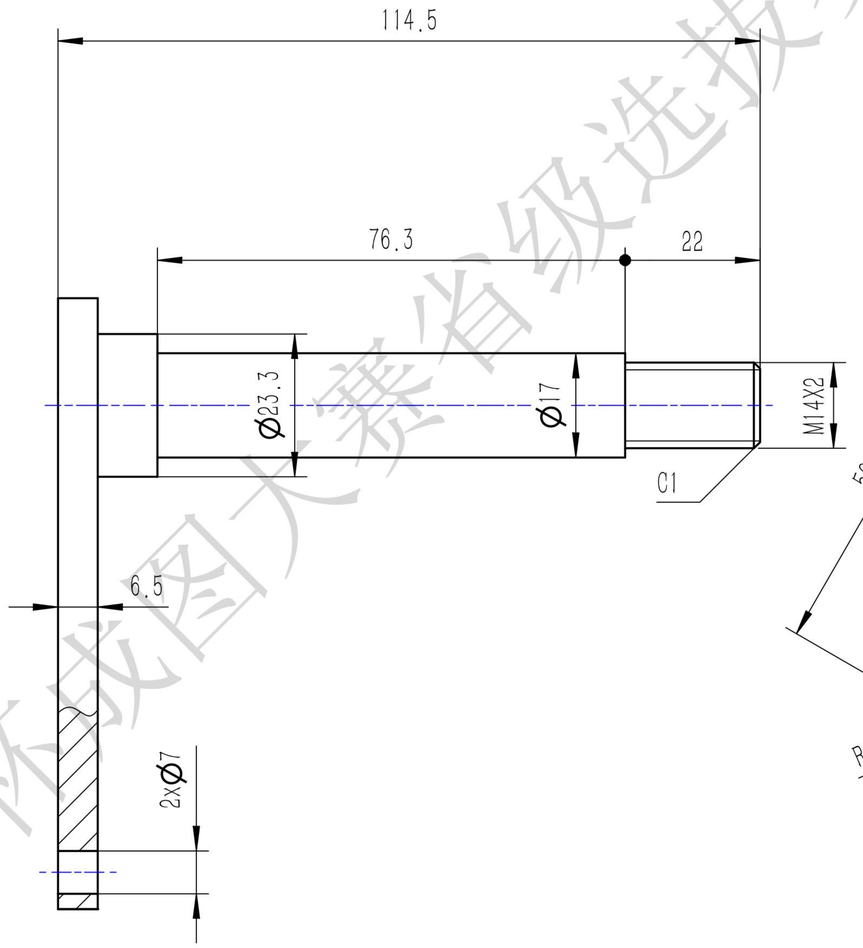
9	夹紧轴	1	2:1
序号	名称	数量	比例

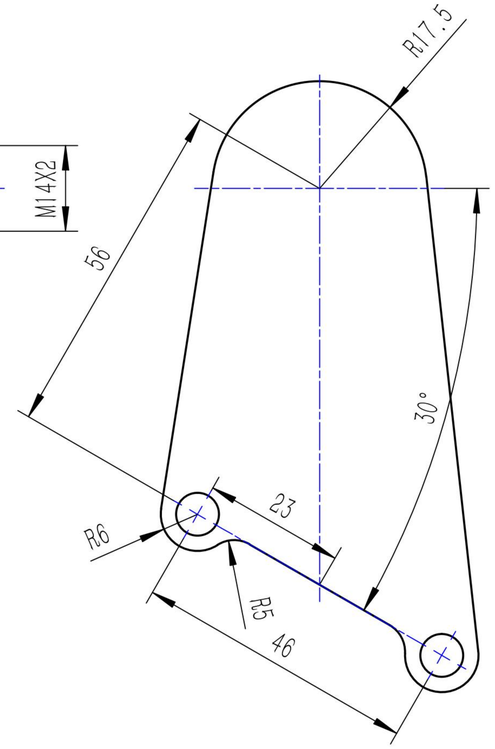


10	来令片	2	1:1
序号	名称	数量	比例

第十七届高教杯成图技术省级选拔赛





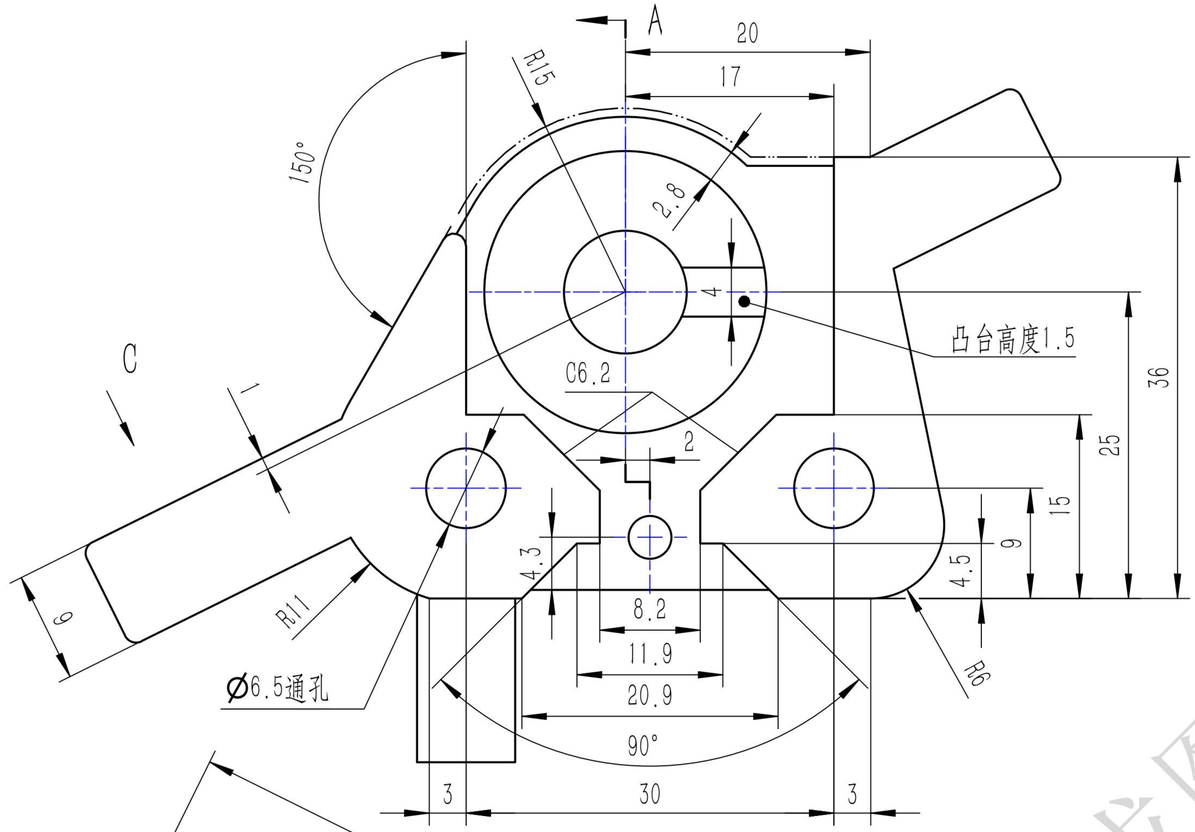


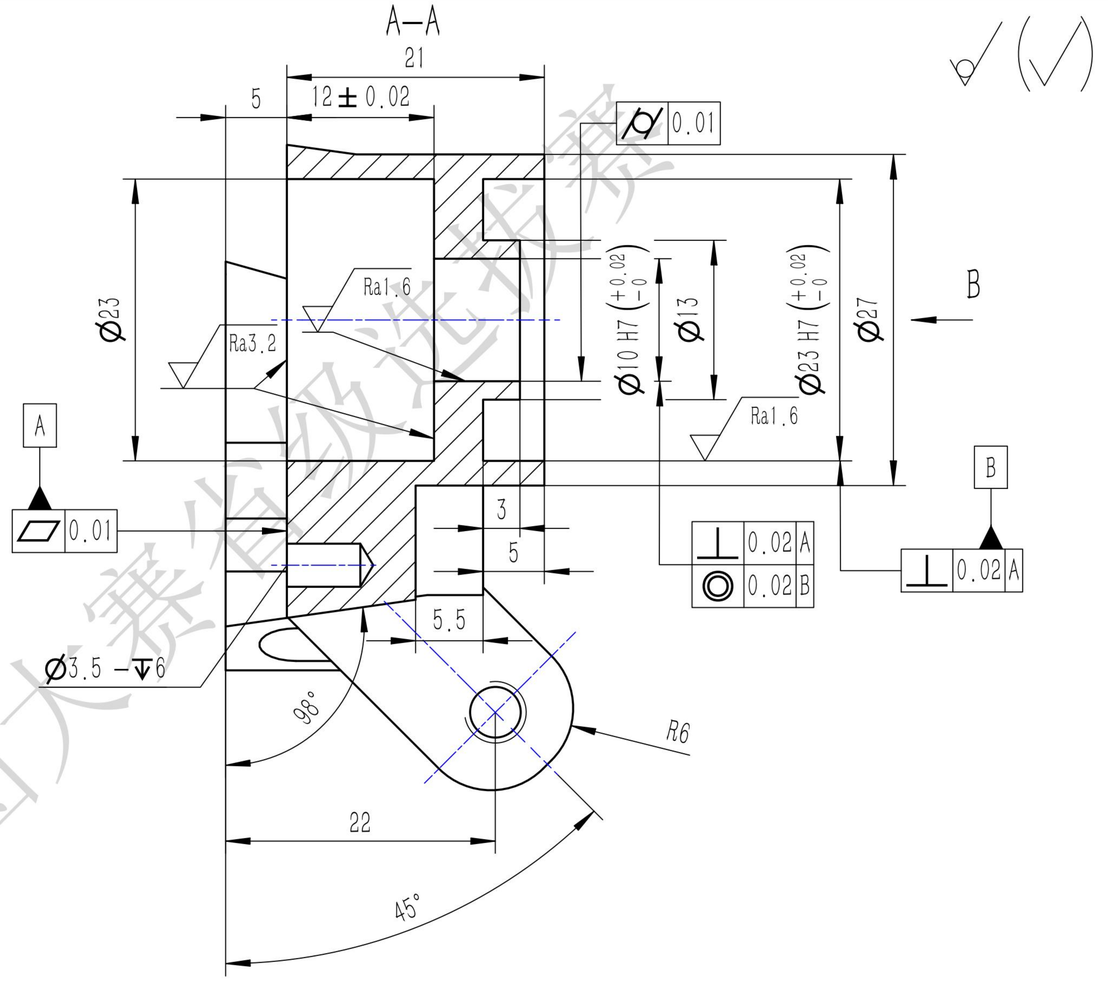
未注倒角C1

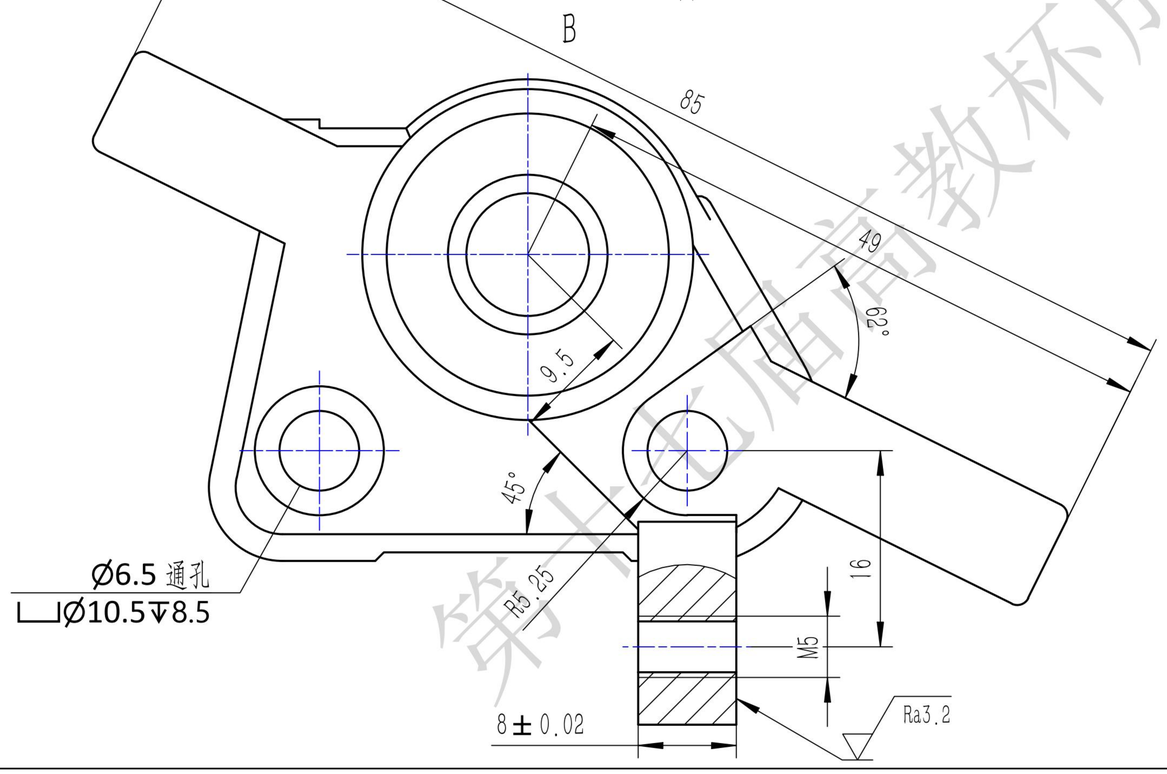
29	刹车轴支架	1	1:1
序号	名称	数量	比例

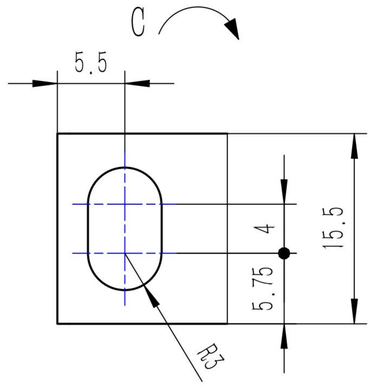
28	刹车固定轴	1	1:1
序号	名称	数量	比例

第十七届高教杯全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛省级选拔赛









技术要求：
1. 铸件需经时效处理，消除内应力；
2. 铸件不加工表面不得有铸造缺陷；
3. 未注铸造圆角R2；
4. 未注倒角C1；
5. 未注拔模角8°。

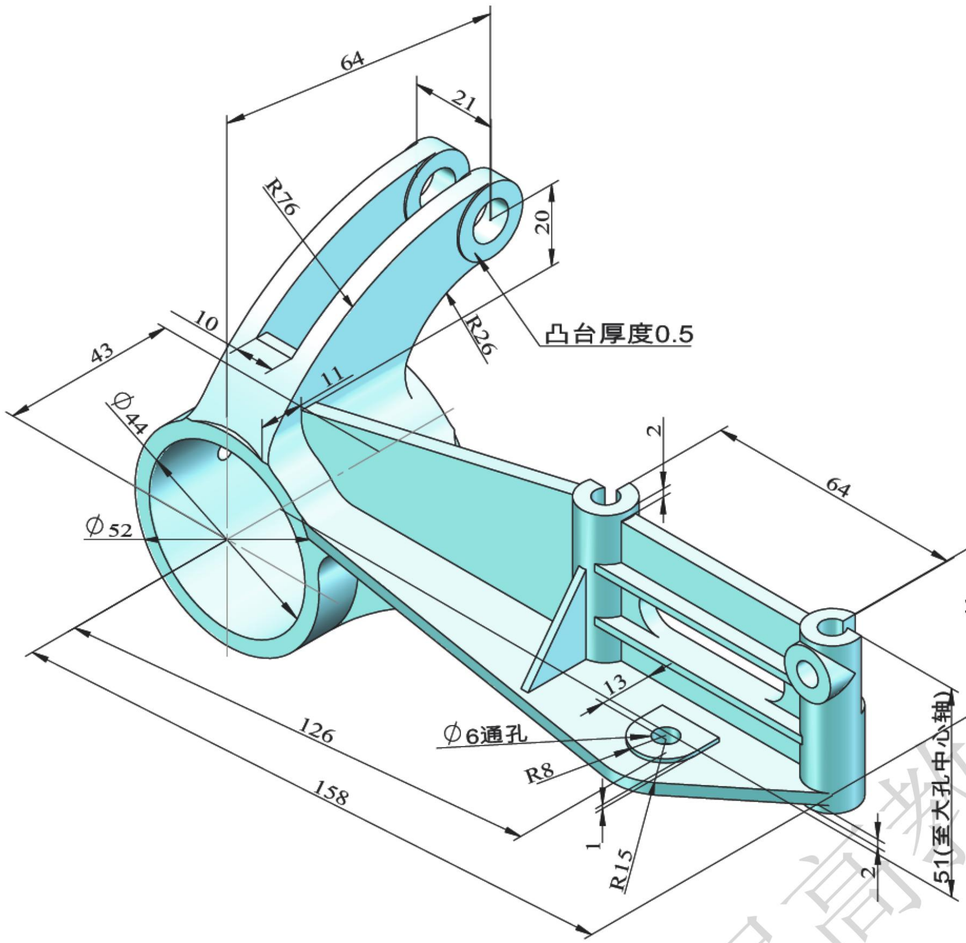
1 架体			比例	2 : 1	
			数量		
制图			质量		
校对					
审核					

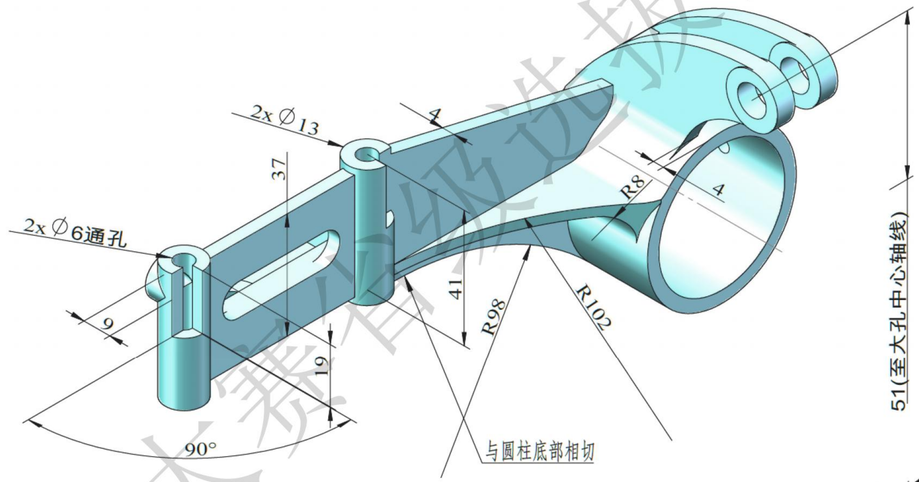
第二题

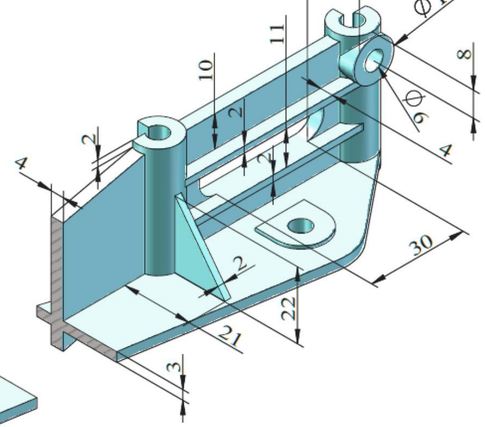
根据支架零件的轴测图，创建零件的三维模型，并生成零件工程图。

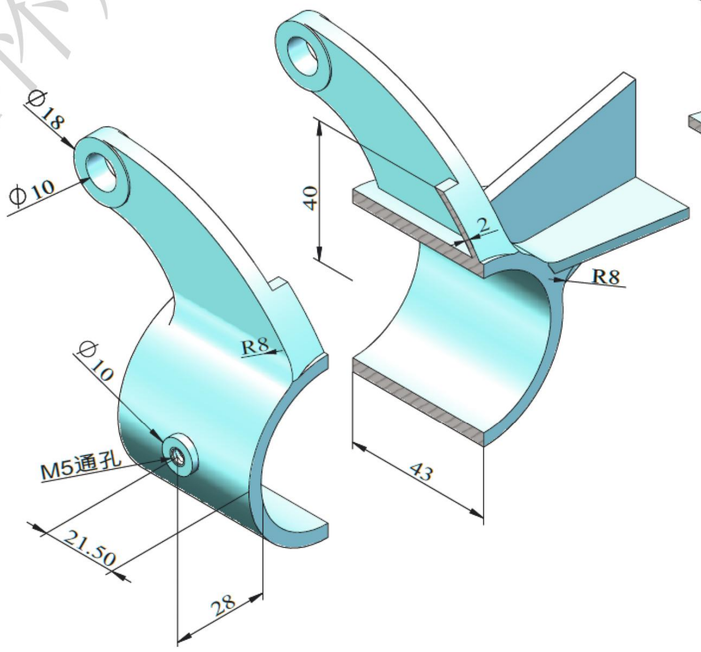
要求：(1) 图纸幅面：A3，比例：1:1；(2) 图线符合国家标准；(3) 零件表达方案合理，结构正确、清晰，尺寸完整，符合国标；(4) 表面结构要求：⌀44 孔内壁 Ra=12.5；其余各孔内壁 Ra=6.3；机械加工一般表面 Ra=25；其余表面为非加工面；(5) 标题栏可参考其他题目自行合理设定。

文件提交要求：模型文件格式为 stp，命名为 ZJ.stp；工程图文件格式为通用 dwg，命名为 ZJ.dwg。









第十七届高教杯成图大赛省级选拔赛